1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$3^0+3^{-1}-\left(1\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$.

【解析】

因为 $3^0=1$，$3^{-1}=\frac{1}{3}$，且 $1\frac{7}{9}=\frac{16}{9}$，所以 $\left(1\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{16}{9}}=\frac{4}{3}$. 因此原式 $=1+\frac{1}{3}-\frac{4}{3}=0$.

2. 化简：$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$.

【解析】

分母有理化，乘以分母的共轭因式，得

$$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}=\frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}=\frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2}{6-2}=\frac{8+4\sqrt{3}}{4}=2+\sqrt{3}$$

所以原式的值为 $2+\sqrt{3}$.

3. 解方程：$\frac{1}{x-1}+1=\frac{4x-2}{x^2-1}$.

【解析】

由分式有意义可知 $x\neq 1$，且 $x\neq -1$. 在此条件下，原方程两边同乘 $x^2-1=(x-1)(x+1)$，得 $x+1+x^2-1=4x-2$，即 $x^2-3x+2=0$，所以 $(x-1)(x-2)=0$. 因此 $x=1$ 或 $x=2$. 由于 $x=1$ 不满足原方程的定义域，舍去，故原方程的解为 $x=2$.

4. 不查表求 $\sin 105^\circ$ 的值.

【解析】

利用和角公式，得

$$\sin 105^\circ=\sin\left(60^\circ+45^\circ\right)=\sin 60^\circ\cos 45^\circ+\cos 60^\circ\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\sin 105^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

5. 一个正三棱柱形的零件，它的高是 $10\sim cm$，底面边长是 $2\sim cm$，求它的体积.

【解析】

正三棱柱的底面是边长为 $2\sim cm$ 的正三角形. 由等边三角形的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}\sim cm$，得底面积为 $\frac{1}{2}\times 2timessqrt(3)=\sqrt{3}\sim cm^2$. 因此正三棱柱的体积为 $V=\sqrt{3}\times 10=10\sqrt{3}\sim cm^3$. 所以它的体积为 $10\sqrt{3}\sim cm^3$.

6. 一条直线过点 $(1,-3)$，并且与直线 $2x+y-5=0$ 平行，求这条直线的方程.

【解析】
所求直线与 $2x+y-5=0$ 平行，因此可设其方程为 $2x+y+c=0$. 将点 $(1,-3)$ 代入，得 $2-3+c=0$，所以 $c=1$. 故所求直线的方程为 $2x+y+1=0$.

7. 证明：等腰三角形两腰上的高相等.

【解析】
设等腰三角形为 $\triangle ABC$，其中 $AB=AC$. 从点 B 向腰 AC 作垂线，垂足为 D；从点 C 向腰 AB 作垂线，垂足为 E. 则 BD、CE 分别是两腰上的高.

设三角形面积为 S. 以 AC 和 AB 分别为底边时，三角形面积可表示为 $S=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{1}{2}AB\cdot CE$. 因为 $AB=AC\neq 0$，所以由上式可得 $BD=CE$. 因而等腰三角形两腰上的高相等.

8. 为了测湖岸边 A，B 两点的距离，选择一点 C，测得 $CA=50$ 米，$CB=30$ 米，$\angle ACB=120^\circ$，求 AB.

【解析】
在 $\triangle ACB$ 中，由余弦定理，$AB^2=CA^2+CB^2-2CA\cdot CB\cos\angle ACB$. 又因为 $\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$，代入已知数据，得

$$AB^2=50^2+30^2-2\times 50\times 30\left(-\frac{1}{2}\right)=2500+900+1500=4900$$

因为长度为正，所以 $AB=\sqrt{4900}=70$ 米.

9. 在 2 和 30 中间插入两个正数，这两个正数插入后使前三个数成等比数列，后三个数成等差数列，求插入的两个正数.

【解析】
设插入的两个正数依次为 x，y，则四个数依次为 2，x，y，30. 由前三个数成等比数列，得 $x^2=2y$. 由后三个数成等差数列，得 $2y=x+30$. 联立两式，得到 $x^2=x+30$，即 $x^2-x-30=0$，所以 $(x-6)(x+5)=0$. 因为 x 为正数，所以 $x=6$，进而 $y=\frac{x+30}{2}=18$. 检验可知 2，6，18 成等比数列，6，18，30 成等差数列，故插入的两个正数为 6，18.

10. 已知二次函数 $y=x^2-4x+3$.

1. (1) 求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程；
2. (2) 画出它的图象；
3. (3) 求出它的图象与直线 $y=x-3$ 的交点坐标.

【解析】

1. (1) 配方得 $y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$，

所以抛物线的顶点坐标为 $(2,-1)$，对称轴方程为 $x=2$.

1. (2) 由 (1) 知，图象是开口向上的抛物线，顶点为 $(2,-1)$，对称轴为 $x=2$. 令 $y=0$，得 $x^2-4x+3=0$，即 $(x-1)(x-3)=0$，所以图象与 x 轴交于 $(1,0)$ 和 $(3,0)$. 又当 $x=0$ 时 $y=3$，故图象经过 $(0,3)$；由关于直线 $x=2$ 对称，还经过 $(4,3)$. 据此描点并作出开口向上的抛物线，即得所求图象.

2. (3) 联立抛物线与直线的方程，得

$$begin\{cases\}y=x^2-4x+3,\\ y=x-3.end\{cases\}$$

因此 $x^2-4x+3=x-3$，即 $x^2-5x+6=0$，所以 $x=2$ 或 $x=3$. 当 $x=2$ 时，$y=-1$；当 $x=3$ 时，$y=0$. 故交点坐标为 $(2,-1)$ 和 $(3,0)$.